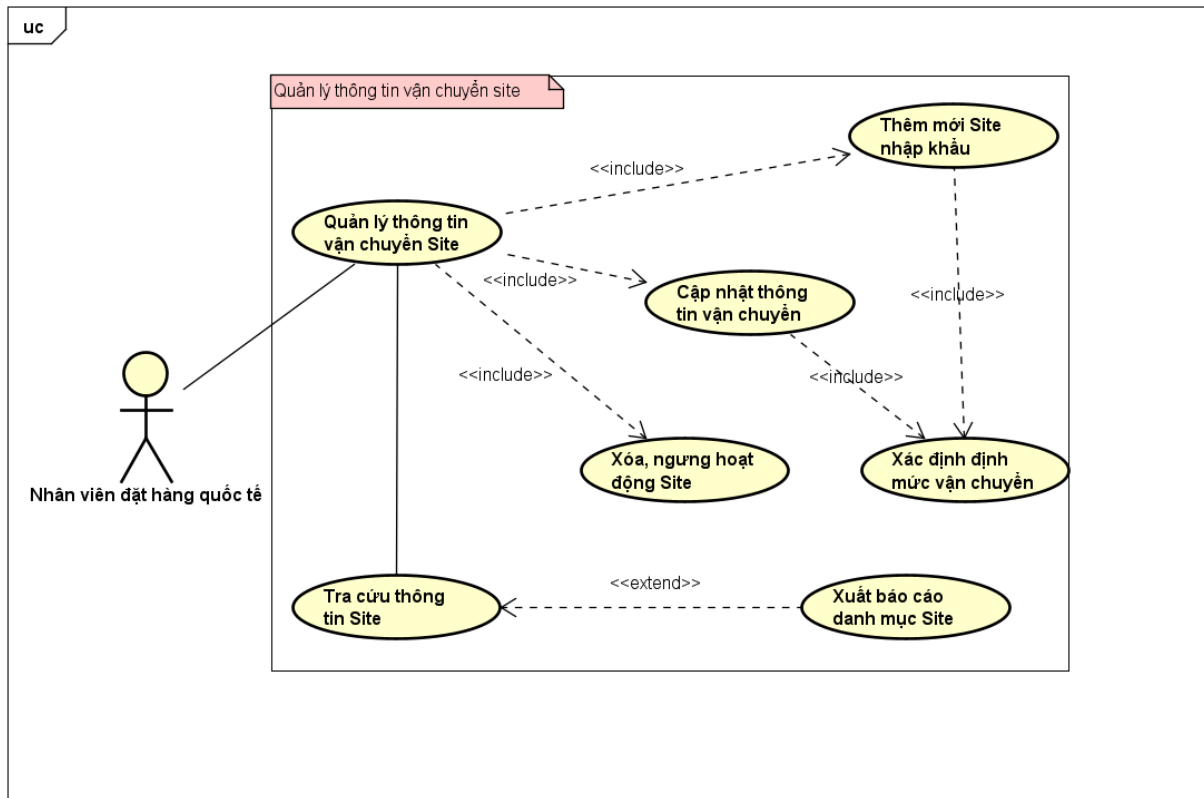


Phân rã UC Quản lý thông tin vận chuyển Site (UC-03)

Nhóm 6 – Nguyễn Khắc Thanh Liêm- 20235764

1 Biểu đồ Use Case



2. ĐẶC TẢ BỔ SUNG

2.1 Tính năng

- **Xác thực định mức thông minh:** Hệ thống phải tự động kiểm tra tính logic của dữ liệu ngay khi nhập. Ví dụ: Nếu phương tiện là "Hàng không", số ngày vận chuyển phải nhỏ hơn so với phương tiện "Tàu" đối với cùng một Site.
- **Cảnh báo thay đổi lớn:** Phải có cơ chế Highlight (bôi màu) hoặc biểu tượng cảnh báo nếu số ngày vận chuyển mới do Site cung cấp có sự chênh lệch quá 30% so với dữ liệu cũ đang lưu trong tệp.
- **Ràng buộc logic dữ liệu:** Không cho phép lưu hồ sơ Site nếu các trường bắt buộc như *Mã Site*, *Số ngày đi tàu* hoặc *Số ngày đi máy bay* đang để trống hoặc có giá trị âm.

- Đồng bộ dữ liệu đặt hàng: Sau khi thông tin Site được cập nhật thành công, dữ liệu mới phải được đẩy ngay vào bộ quy tắc tính toán của "Hệ thống đặt hàng nhập khẩu" để phục vụ việc lựa chọn Site tối ưu.

2.2 Hiệu năng

- Tốc độ truy xuất: Thời gian tải danh sách toàn bộ các Site nhập khẩu (bao gồm cả dữ liệu vận chuyển chi tiết) phải dưới 2 giây để đảm bảo nhân viên không phải chờ đợi khi thực hiện cập nhật.
- Phản hồi tức thì: Các thao tác kiểm tra tính hợp lệ của số ngày vận chuyển và tính toán sơ bộ phải diễn ra trong thời gian thực (real-time).
- Khả năng chịu tải: Hệ thống phải đảm bảo hoạt động ổn định khi nhiều nhân viên cùng cập nhật thông tin Site từ các quốc gia khác nhau tại cùng một thời điểm.

2.3 Độ tin cậy

- Tính toàn vẹn dữ liệu: Dữ liệu vận chuyển sau khi đã được "Xác nhận" chỉ được phép sửa đổi bởi người có thẩm quyền và mọi thay đổi phải được lưu lại lịch sử (Log) để đối chiếu.
- Cơ chế lưu tạm: Trong trường hợp mất kết nối mạng đột ngột khi đang nhập liệu thông tin Site mới, hệ thống phải lưu trữ trạng thái hiện tại để nhân viên có thể tiếp tục công việc ngay khi kết nối lại.
- Độ sẵn sàng: Chức năng quản lý Site phải đảm bảo hoạt động 24/7 (độ sẵn sàng 99.9%) để kịp thời tiếp nhận các thông báo thay đổi khẩn cấp từ các đối tác quốc tế.

2.4 Tính dễ dùng

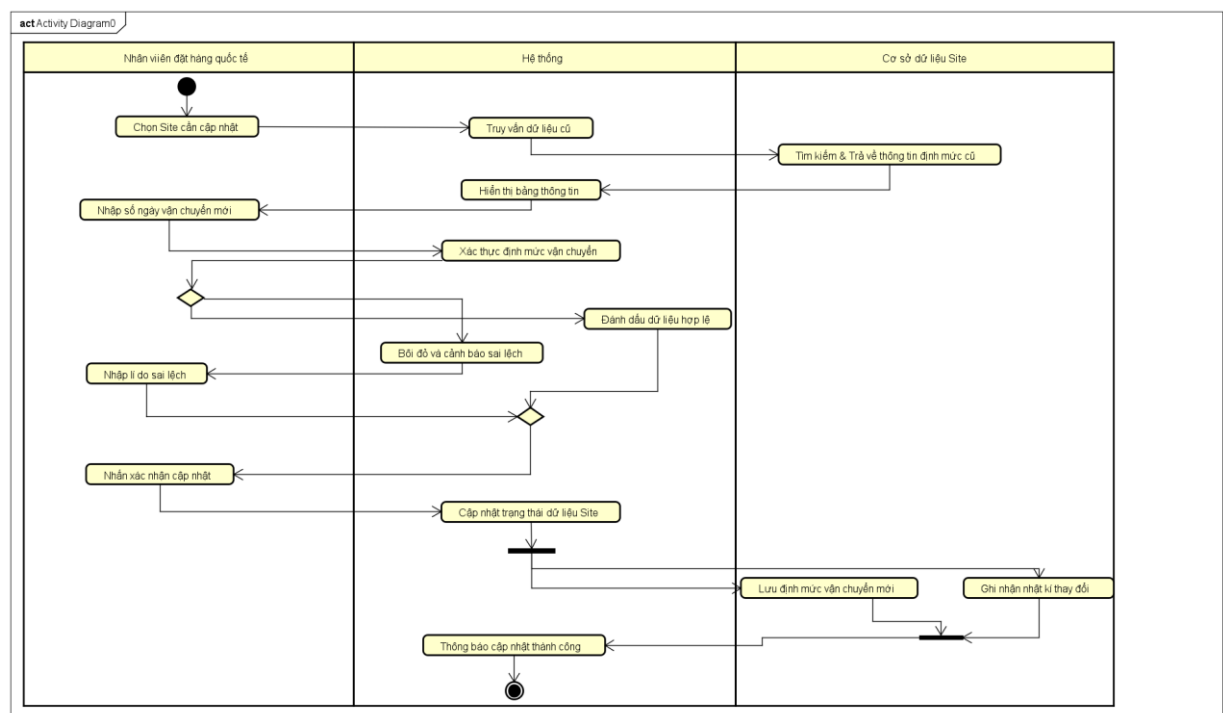
- Tối ưu thao tác: Giao diện quản lý phải hỗ trợ tốt việc sử dụng phím Tab để di chuyển nhanh giữa các ô nhập liệu "Số ngày đi tàu" và "Số ngày đi máy bay".
- Hỗ trợ phục hồi: Phải có tính năng "Hoàn tác" (Undo) để nhân viên khôi phục lại dữ liệu cũ của Site nếu lỡ tay nhập nhầm số liệu mới.
- Hiển thị trực quan: Sử dụng các thẻ (Tag) màu sắc để phân biệt rõ ràng giữa thông tin "Vận chuyển đường biển" và "Vận chuyển đường hàng không".

3 Đặc tả Use Case

Mã UC	UC04	Cập nhật thông tin vận chuyển Site
Tác nhân	Nhân viên đặt hàng quốc tế	
Điều kiện tiên quyết	Nhân viên đã đăng nhập thành công. Tập thông tin Site đã tồn tại dữ liệu. Có thông báo thay đổi từ phía Site quốc tế.	

Luồng sự kiện chính			
	#	Doer	Action
	1.	Nhân viên	Chọn Site cần cập nhật từ danh sách thông tin Site hiện có.
	2.	Hệ thống	Hiển thị bảng thông tin vận chuyển hiện tại gồm: Mã Site, Tên Site, Số ngày đi tàu, Số ngày đi máy bay.
	3.	Nhân viên	Nhập thông tin thay đổi về số ngày vận chuyển hoặc phương tiện dựa trên thông báo mới.
	4.	Hệ thống	(Include: Xác định định mức) Tự động kiểm tra tính hợp lệ của số ngày (số nguyên dương) và tương quan giữa các phương tiện.
	5.	Hệ thống	Hiển thị cảnh báo (bôi đỏ) nếu số ngày mới có sự thay đổi đột ngột so với dữ liệu cũ.
	6.	Nhân viên	Kiểm tra lại dữ liệu, nhập ghi chú lý do thay đổi và nhấn " Xác nhận cập nhật ".
	7.	Hệ thống	Thông báo " Cập nhật thành công " và đẩy dữ liệu mới vào bộ quy tắc tính toán đặt hàng.
Luồng sự kiện thay thế			
	#	Doer	Action
	4a	Hệ thống	Nếu dữ liệu nhập vào sai định dạng (chữ cái thay vì số), hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
Hậu điều kiện	6a	Hệ thống	(Extend: Cảnh báo bất thường) Nếu số ngày nhập vào vượt ngưỡng an toàn, hệ thống yêu cầu nhân viên xác nhận lại một lần nữa trước khi lưu.
	Thông tin vận chuyển mới được lưu trữ chính xác. Hệ thống ghi lại lịch sử thay đổi (Log) để đối chiếu.		

4 Activity Diagram (Biểu đồ hoạt động)



5 THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG (GUI)

5.1 Màn hình: Cập nhật thông tin vận chuyển Site (Mã: GUI-04)

a. Các thành phần giao diện (UI Components)

STT	Tên thành phần	Loại (Control)	Mô tả chức năng
1	Thanh tìm chọn Site	Dropdown/Search	Cho phép tìm kiếm và chọn Site cần cập nhật dựa trên Mã Site hoặc Tên Site
2	Ô nhập Số ngày đi tàu	Numeric Input	Nhập định mức thời gian vận chuyển bằng đường biển (Ship delivery).

3	Ô nhập Số ngày đi máy bay	Numeric Input	Nhập định mức thời gian vận chuyển bằng đường hàng không (Air delivery).
4	Trường ghi chú/Lý do	Text Box	Nhập lý do thay đổi hoặc thông tin bổ sung khác (Other information).
5	Nhãn cảnh báo chênh lệch	Status Label	Hiển thị cảnh báo nếu dữ liệu mới nhập vào sai lệch quá lớn so với dữ liệu cũ.
6	Nút "Xác nhận cập nhật"	Button	Lưu dữ liệu mới và thực hiện đồng bộ vào bộ quy tắc đặt hàng.

b. Phác thảo bố cục (Layout Mockup Description)

- **Phần trên (Header):** Tiêu đề "CẬP NHẬT THÔNG TIN VẬN CHUYỂN SITE"; thông tin người dùng và thời gian.
- **Phần giữa (Selection & Data):** *
 - Bên trái: Thông tin định danh Site (Mã, Tên, Địa chỉ).
 - Bên phải: Form nhập liệu định mức thời gian (Tàu/Máy bay) với các ô nhập liệu hỗ trợ phím Tab để tối ưu tốc độ.
- **Phần dưới (Footer):** Nút **Xác nhận**, **Hủy bỏ** và thông báo trạng thái kết nối dữ liệu.

5.2 Các kịch bản tương tác (UI Logic)

a. Kịch bản nhập liệu và đối soát

Khi nhân viên nhập số ngày mới, hệ thống sẽ thực hiện **Xác thực định mức vận chuyển**:

- Nếu số ngày nhập vào là số âm hoặc ký tự lạ, hệ thống sẽ xóa trắng và yêu cầu: "Vui lòng nhập số nguyên dương".
- Nếu số ngày mới chênh lệch > 30% so với dữ liệu cũ, hệ thống sẽ tự động đổi màu ô nhập liệu sang **Màu đỏ** để nhân viên nhận diện.

b. Kịch bản xác nhận nhập kho

Khi nhấn "**Xác nhận cập nhật**", hệ thống kiểm tra:

- Nếu dữ liệu thay đổi lớn mà trường "Ghi chú" đang trống, hệ thống sẽ hiện Popup: "Vui lòng nhập lý do thay đổi định mức vận chuyển".
- Sau khi vượt qua kiểm tra, hệ thống hiển thị thanh tiến trình cập nhật dữ liệu và thông báo "Cập nhật thành công".

5.3 Quy tắc kiểm soát dữ liệu (Validation Rules)

- Định dạng số: Số ngày vận chuyển phải là số nguyên dương.
- Tính bắt buộc: Không cho phép để trống cả hai loại phương tiện (Tàu và Máy bay).
- Ràng buộc logic: Nếu cập nhật thông tin Site đang có trạng thái "Ngưng hoạt động", hệ thống phải yêu cầu xác nhận kích hoạt lại trước khi cho phép sửa đổi.
- Quyền hạn: Chỉ người dùng có vai trò "Nhân viên đặt hàng quốc tế" mới có quyền lưu các thay đổi về định mức thời gian.